第50卷 第17期 2026年9月10日
DOI：10.7500/AEPS20260104001
电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
Vol. 50 No. 17 Sept. 10，2026

面向算电协同的建模与应用：研究现状与展望

杨 蒙[1]，翁 翕[2]，沈 沉[3]，陈 玥[1]
（1. 香港中文大学机械与自动化工程学系，香港 999077；2. 北京大学光华管理学院，北京市 100871；
3. 清华大学电机工程与应用电子技术系，北京市 100084）

摘要： 人工智能的快速普及显著提升了全球算力需求，数据中心与电力系统协同研究受到了广泛关注。为此，文中进行了系统性研究。首先，总结了数据中心在计算资源分配、用能管理与热管理方面的基础模型，并归纳了数据中心与各能源网络之间的耦合关系建模，为算电协同研究奠定基础。其次，重点分析了算电协同长期扩展规划和短期优化运行在数据中心微电网等3种典型场景下的研究进展；从电量与灵活性市场等5个方面全面梳理了算电协同相关市场机制；总结了算电协同在输电网和配电网层次上的韧性提升措施、数学模型与应对算法。然后，为促进算电协同相关领域研究，调研并汇总了数据中心主流公开数据集的时间颗粒度、覆盖时间、特点与适用场景等。最后，从人工智能数据中心硬件协同布局和人工智能负荷需求响应等微观层面及社会经济效益等宏观层面，分别展望了未来算电协同的关键研究方向。

关键词： 算电协同；人工智能；数据中心；耦合；韧性；负荷需求响应

0 引言

随着以大语言模型（large language model，LLM）为代表的人工智能（artificial intelligence，AI）技术爆发式发展，全球算力需求呈指数级增长[1]。数据中心作为支撑现代海量计算与存储的核心基础设施，其电力消耗与碳排放急剧攀升。据国际能源署发布的《能源与人工智能》[2]报告，2024年全球数据中心用电量已达415 TW·h，约占全球总用电量的1.5%，其中，美国和中国数据中心用电量占比分别高达45%（187 TW·h）和25%（104 TW·h）。数据中心已成为继居民、工业、建筑、交通等之后的第五大用电领域。

中国于2021年启动“东数西算”工程，旨在构建全国一体化算力网络，通过跨域布局和算力调度缓解东部地区的集中用能压力。2024年7月，国家发展和改革委员会发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》[3]，明确提出到2025年底，全国数据中心平均上架率达60%、平均电能利用效率（power usage effectiveness，PUE）降至1.5以下、可再生能源利用率年均提高约10%等目标。上述政策举措为数据中心高质量发展提供了顶层设计和制度保障，促进了算力与电力的协同发展。在实践方面，中国正积极推进算电协同工程落地。例如，2025年7月中国首个数据中心绿电直连源-网-荷-储一体化项目——中金数据乌兰察布低碳算力基地源网荷储一体化项目正式投产，为当地算力基地提供占用电总量35%的绿电供应[4]；国网上海浦东电力公司利用跨省算力转移技术，成功实现了上海数据中心参与虚拟电厂调峰响应测试[5]。

根据中华人民共和国工业和信息化部《关于数据中心建设布局的指导意见》[6]，数据中心按标准机架（2.5 kW）规模可分为超大型、大型和中小型数据中心。其中，超大型数据中心通常作为国家级或区域级算力枢纽，其机架规模不小于10 000个，电力需求巨大，往往通过高电压等级变电设施与主干电网相连；大型数据中心主要服务于城市级的数据处理、云服务与备份需求，其机架规模介于3 000～10 000个，通常接入城市配电网或区域变电站；中小型数据中心多面向用户侧或园区级应用，其机架规模一般小于3 000个，通常接入用户侧配电系统，并可与分布式能源和储能系统协同运行。在AI时代，AI负载的电力密度显著高于传统计算负载。单个AI计算机架功率密度可达30～100 kW，远超常规服务器机架的7～10 kW[7]。此外，AI负载不仅间

收稿日期：2026-01-04；修回日期：2026-04-19。
上网日期：2026-06-30。
国家自然科学基金资助项目（72561160161，72225001）；香港研究资助局资助项目（N_CUHK422/25）；广东省基础与应用基础研究基金项目（2026A1515010807）。

中国知网 https://www.cnki.net

歇性强、波动剧烈、难以预测[8]，而且通过大量电力电子设备接入电网，给电力系统实时平衡、稳定控制和电能质量带来很大挑战[9]。随着AI算力规模化部署，现代超大规模AI数据中心的总负荷已普遍超过100 MW，部分园区甚至接近吉瓦级规模，电力基础设施正成为制约AI持续发展的关键瓶颈。针对上述挑战，近年来头部AI企业在能源采购与硬件能效提升方面开展了多项布局。在能源侧，谷歌公司与能源企业Kairos签订约500 MW太阳能长期购电协议[10]，并与Elementl Power合作推进总装机规模约1.8 GW的核能项目规划[11]，以增强其数据中心清洁电力供应。Meta公司亦与Constellation签署为期20年的核电购电协议[12]，用以支撑其AI业务的长期用能需求。在硬件侧，英伟达公司持续推进图形处理单元（graphical processing unit，GPU）架构与制程升级，致力于在提升算力性能的同时降低单位计算能耗，从而缓解高功率密度算力负载对电力系统的冲击[13]。当前，随着数据中心用电占比持续上升，电力系统正面临容量瓶颈、调度挑战与碳排放压力，亟须探索算电协同优化新机制，以提升算电联合系统的日常运行可持续性和极端环境下的韧性。

近年来，已有研究对算电协同系统进行了总结。例如，文献[14-15]综述了数据中心的能耗模型与时空灵活性模型，论述数据中心与电力系统协同运行的方法。文献[16]梳理了数据中心与综合能源系统在不同层级的协同规划框架。文献[17]聚焦数据中心能量管理方法。文献[18]概述了数据中心的负荷模型与需求响应机制。文献[19]进一步概述了数据中心参与智能电网规划与控制的相关机制。然而，随着近年来AI计算任务日益增多、可再生能源与算力负载不确定性显著增强、碳责任精准分配日益严格、极端天气事件频发等新挑战的出现，算电协同系统正面临更高和更复杂的规划、运行与市场机制要求。现有的综述研究尚未系统性地涵盖这些新趋势下的关键模型、应对算法与相关测试数据集，且缺乏对这些新趋势下未来关键研究方向的介绍。为此，本文系统性地梳理了算电协同系统在计算资源分配、用能管理、热管理三大基础模型方面的最新进展，归纳了基础模型之间及其与能源网络的耦合关系。在此基础上，本文针对扩展规划、优化运行、市场机制、韧性提升四大应用场景，总结了其数学模型与求解算法，并详细梳理了主流公开数据集及其时间颗粒度、覆盖周期、特点与适用场景等。本文和其他已有的综述工作在研究维度上形成互补，并对AI时代新形势下未来关键研究方向进行展望，旨在为本领域研究者提供实用且全面的参考，推动算电协同理论发展与实践落地。

1　算电协同基础模型及耦合关系

算电协同的基本架构如图1所示。本章从计算资源分配、用能管理和热管理3个方面总结了数据中心的基础模型，并进一步描述了不同基础模型之间的耦合关系以及数据中心与能源网络的耦合关系。

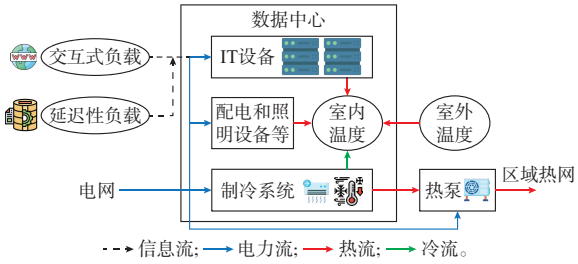


图1　算电协同系统的基本架构

Fig. 1　Basic architecture of computing power-electric power coordination system

1.1　基础模型

1.1.1　计算资源分配模型

数据中心工作负载通常可分为不允许时延的交互式负载（又称在线负载，如网页浏览等具有实时性的用户请求）和允许时延的延迟性负载（又称离线负载，如数据处理、算法执行等需要密集计算的请求）。

记数据中心集群中共有N台服务器，每台服务器共有K种可能工作状态，总调度时段数为T。在时段$t=1,2,\cdots,T$处于状态$k=1,2,\cdots,K$的服务器数量为$M_{k,t}$，交互式与延迟性负载的负载率分别为λ_t^{IL}和λ_t^{DL}。现有研究多以M/M/1排队论模型计算平均延迟时间[18]，计算资源分配建模见附录A式（A1）—式（A4）。

除两类典型可调节负载外，文献[20]对本地数据库处理等可削减负载也进行了详细建模。此外，虚拟队列模型可用于将数据中心工作负载实时调度问题转化为李雅普诺夫（Lyapunov）优化框架下的队列稳定和效用最大化问题，在理论上保证了排队延迟的有界性，从而确保服务质量[21]。

1.1.2　用能管理模型

数据中心的用能一般包括服务器用能、空调用能、热泵用能、配电和照明用能等。

1）服务器用能：记服务器在状态k下的静态功耗为P_k^{fix}，动态系数为w_k，工作频率为f_k，工作电压为U_k。服务器的功耗为静态功耗和动态功耗之和，其中，静态功耗保障服务器和辅助设备的常规功能，动态功耗随着动态电压频率调节（dynamic voltage frequency scaling，DVFS）技术的发展，可在不同电

中国知网　https://www.cnki.net

压等级和工作频率下动态调整。现有研究多采用动态功耗随工作频率成3次方增长的近似模型[22]，如式(1)所示。

$$P_t^{\mathrm{dc}}=\sum_{k=1}^{K}M_{k,t}\left(P_k^{\mathrm{fix}}+w_k f_k^3\right) \tag{1}$$

式中：P_t^{dc}为时段t数据中心中所有服务器的功耗。

部分研究同时优化电压和工作频率，此时数据中心中服务器功耗P_t^{dc}表示为[15,23]：

$$P_t^{\mathrm{dc}}=\sum_{k=1}^{K}M_{k,t}\left(P_k^{\mathrm{fix}}+w_k U_k^2 f_k\right) \tag{2}$$

此外，文献[14]详细对比了动态电压频率调节模型和简单加和模型、一元或多元回归模型、中央处理单元(central processing unit，CPU)利用率线性模型等其他模型的建模方式、主要参数和建模误差。不同模型适用场景不同，可根据具体使用场景选择合适的服务器能耗模型。

2)空调用能：服务器运行时大部分电能转化为热能，空调系统能够制冷以满足服务器的散热要求。空调用能建模见附录B式(B1)、式(B2)[24]。

3)热泵用能：服务器运行产生的余热需要通过热泵将其温度提升才能回收。热泵用能建模见附录C式(C1)—式(C3)[25]。

4)其他能耗：配电和照明等其他能耗一般采用经验值。

5)用能来源：数据中心的用能来源包括上级电网与热电联产机组、冷热电三联供机组、风电、光伏、储能等内部能量设备。

除了基于物理机理的能耗模型外，数据驱动方法为另一主流方向，其利用大量数据进行训练，在特定场景下能够实现很高的精度，但在不同实验条件下其性能容易出现波动[26]。传统机器学习阶段以回归模型(如线性回归、岭回归等)、极端梯度提升、多层感知机等为主，深度学习阶段则以长短期记忆神经网络、深度残差网络、Transformer及其变体等为代表[27]。

1.1.3　热管理模型

数据中心的室内温度通常要求保持在一定范围内，常见温度为18～27 ℃，这给数据中心运行提供了一定的灵活性。数据中心热动态过程通常可用一阶线性微分方程表示，现有研究多采用离散近似的线性化方程[25]，数据中心热管理模型见附录D式(D1)—式(D4)。

文献[24]考虑墙体、窗体、室内、太阳辐射等，以更精细的热阻-热容模型来刻画热动态过程。

1.2　耦合关系

1.2.1　不同基础模型之间的耦合关系

1)服务器用能与计算资源分配。在服务器性能方面，记ϑ为正相关系数，数据中心工作频率f_k与最大服务率μ_k之间一般呈线性正相关关系[28]，如式(3)所示。

$$\mu_k=\vartheta f_k \qquad \forall k=1,2,\cdots,K \tag{3}$$

如式(1)、式(3)和附录A式(A4)所示，通过调整服务器活跃状态和工作频率可直接改变各服务器单位时间内所能处理的计算任务数量，进而影响计算任务在服务器间的分配。提高工作频率会在增加最大服务率从而给服务器分配更多计算任务的同时，带来更大功耗，反之则会降低功耗。

2)服务器、空调用能与热管理。在服务器能量转换方面，记σ为正相关系数，一般数据中心中服务器功耗P_t^{dc}和产生的余热Q_t^{h}之间同样呈线性正相关关系[29]，如式(4)所示。

$$Q_t^{\mathrm{h}}=\sigma P_t^{\mathrm{dc}} \qquad \forall t=1,2,\cdots,T \tag{4}$$

而在制冷方面，空调用能P_t^{ac}与制冷量Q_t^{c}也呈线性正相关关系(见附录B式(B2))。如式(4)、式(B2)和附录D式(D1)所示，调整服务器的工作频率与空调功耗可直接影响室内温度。具体而言，服务器功耗增加会提高单位时间内的产热量Q_t^{h}，使室内温度上升速率变快(时段t数据中心室内温度的变化速率r_t^{in}变大)，而空调功耗P_t^{ac}增大可提升制冷量Q_t^{c}，从而降低室内温度的上升速率甚至使其下降(r_t^{in}变小甚至变负)，从而保证室内温度在允许范围内。

3)计算资源分配与热管理。工程实践中，制冷系统容量通常根据服务器最大功耗配置，以保证极限负载下的冷却能力。在实际运行过程中，计算负载变化将直接影响产热量和制冷需求，通过热管理将环境温度维持在合理区间以维持服务器正常工作。

1.2.2　基础模型与外部网络之间的耦合关系

1)数据中心用能与上级电网：数据中心用能在时间和空间上具有灵活性，既可作为上级电网的负荷，又可为上级电网提供灵活性，如可将工作负载转移至新能源充足的时段处理。超大型AI数据中心连接上级输电网时，电网运行采用安全约束机组组合模型[30-31]和安全约束经济调度模型(直流最优潮流模型)[32-33]，AI负荷预测准确程度会直接影响调度计划和成本。大型数据中心连接上级配电网时，电网运行通常采用线性化DistFlow模型[34-35]或者二阶锥松弛的交流最优潮流模型[36-37]。中小型数据中

中国知网　https://www.cnki.net

心微电网问题一般忽略网络模型，仅将其作为上级网络的一个负荷节点。

2）数据中心余热与区域供热网络：数据中心的余热回收主要通过热通道回收和制冷系统回收两种方式，后者更容易实现集中利用。在AI大模型驱动的算力时代，服务器热密度的激增使得液冷技术成为必然选择。其中，冷板式直冷与浸没式液冷通过冷却液直接捕获芯片热量，可产生50 ℃以上的高品位余热。从热力学角度看，这种高品位热能显著提升了余热回收过程中的能量㶲水平，使得热泵升温过程的能效大幅提高。经过热泵升温后的余热可作为区域供热网络的热源，其供热具有灵活性，如可将AI工作负载转移到附近有大量热负荷的AI数据中心处理。热量通常通过热水等媒介在热力网络中传播，具有一定的热时延和损耗。热网模型包括节点热介质平衡、温度混合、供热和回热管道热损耗和时延等约束[22]，是一个非凸非线性模型，可通过投影梯度下降算法或者液压-热分解算法等迭代求解直至收敛到最优解。

3）数据中心用水与区域供水网络：在余热需求不足的干旱季节，数据中心仍面临严峻的散热压力。相比于传统风冷方式，水冷方式更能降低数据中心同等算力下的能耗。AI数据中心末端散热多依赖蒸发冷却或冷却塔，会产生显著的水资源消耗。一般而言，数据中心规模越大，所处地区越干热，消耗水资源越多。部分具备用水灵活性的数据中心通过配备大容量水库或者冷水储罐，可在满足冷却需求前提下主动调节用水时序，将其转变为可控用水负荷。水冷型数据中心除了与电网、热网交互外，还须与区域水网耦合。完整的水网模型包括管网模型、水库模型、水泵模型、阀门模型等[38]，其中，水头损失方程等非线性约束可通过分段线性化等方式进行线性化处理。

如图2所示，算电协同基础模型及其耦合关系为全文研究框架提供了底层支撑。计算资源分配通过决策服务器活跃状态、分配计算任务与CPU工作频率，直接决定服务器用能水平和数据中心产热。热管理则依靠制冷机组、热泵等冷却系统设备，将数据中心温度控制在合理范围内，以保障服务器正常运转，但该过程亦伴随着额外能耗。而数据中心的用能结构（如并网条件、储能、新能源、不间断电源、柴油发电机等）构成系统调度边界，限制服务器、制冷和热泵等设备使用，进而约束计算资源分配和热管理。下文分别围绕扩展规划、优化运行、市场机制和韧性提升四大应用场景展开，均是基于上述理论模型的延伸与拓宽，与现有综述的区别如表1所示。针对不同的研究场景与科学问题，相关文献通过对这些基础模型及其耦合维度的差异化选择，实现了对特定问题的深入剖析。

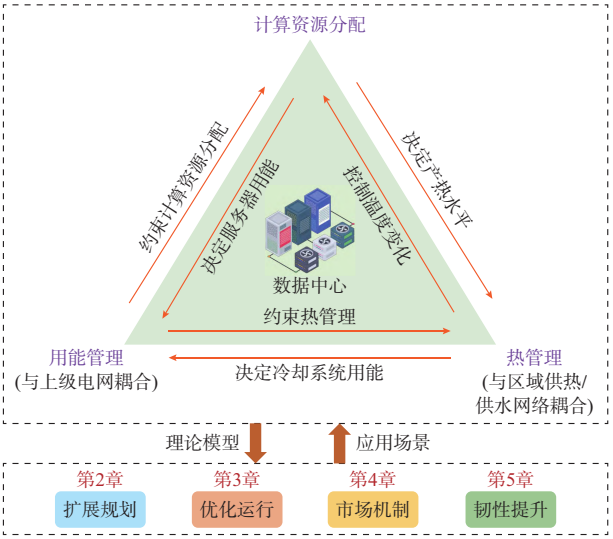


图2　算电协同系统基础模型及耦合关系
Fig. 2　Basic models and coupling relationship of computing power-electric power coordination system

表1　本文综述和其他相关综述对比
Table 1　Comparison between review in this paper and other related reviews

文献	年份	基础模型	扩展规划	优化运行	市场机制	韧性提升	公开数据集
[14-15]	2024	覆盖	未涉及	覆盖（数据中心-电网）	未涉及	未涉及	未涉及
[16]	2021	覆盖	覆盖（综合能源）	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及
[17]	2020	覆盖	未涉及	覆盖（能量管理）	未涉及	未涉及	未涉及
[18]	2020	覆盖	未涉及	覆盖（需求响应）	未涉及	未涉及	未涉及
[19]	2021	覆盖	覆盖（数据中心微电网、数据中心-电网）	覆盖（数据中心微电网、数据中心-电网）	覆盖（能量、辅助服务、点对点交易）	覆盖（配电网）	未涉及
本文综述	2026	覆盖（耦合关系）	覆盖（数据中心微电网、数据中心-电网、数据中心-电网-其他网络）	覆盖（数据中心微电网、数据中心-电网、数据中心-电网-其他网络）	覆盖（能量与灵活性、点对点交易、辅助服务与容量、碳排放、算电耦合）	覆盖（输电网、配电网）	覆盖

中国知网　https://www.cnki.net

2　算电协同拓展规划

在长期时间尺度下，与传统的电力系统规划不同，算电协同规划在对象上涵盖了电网设备（电源、电网、储能等）与数据中心设施的同步建设；在不确定性来源上，除了电网侧的可再生能源与常规负荷外，还需额外考虑数据中心侧计算负载的随机性。按照系统耦合层次不同，算电协同扩展规划相关研究可划分为数据中心微电网规划、数据中心-电网协同规划、数据中心-电网-其他网络协同规划。其中，数据中心微电网规划主要关注内部能量枢纽及服务器、光纤等设备，数据中心-电网协同规划同时关注内部设备与上级电网线路、发电单元等，数据中心-电网-其他网络协同规划则进一步考虑供热管道、电热锅炉等规划对象。相关文献采用的电网模型、数据中心模型、规划对象等的对比总结如附录E表E1所示。

2.1　数据中心微电网规划

数据中心微电网是保障数据中心高可靠运行的关键基础设施，其内部配置分布式发电机组、储能电池、制冷系统等设备，并与上级电网进行能量交易。当上级电网发生故障或断电时，微电网能够迅速切换至孤岛运行模式，持续为数据中心供电，保证业务不中断。该类对象规划主要聚焦于数据中心内部能源枢纽与服务器规划，可进一步分为确定性规划和不确定性规划。

多数前期研究采用确定性模型，重点挖掘工作负载需求响应潜力。在单一市场下，文献[39]计及交互式及延迟性工作负载转移特性，分析了需量电价、分时电价、阶梯电价等价格机制下数据中心微电网内部光伏和蓄电池容量配置策略。在多市场下，文献[28]计及数据中心参与能量、调频与容量市场的多重收益，优化数据中心园区服务器数量以及发电与储能容量。除经济目标外，文献[40]针对新型电力系统下系统数据吞吐量增加的现象，提出以服务质量最高与供能成本最低为双目标的电网数据中心优化模型，以确定服务器数量与各制冷设备的储能容量；文献[41]则针对处于不同地区的数据中心，提出以源荷供需差异和平均度电成本最小为双目标的新能源和储能容量配置优化模型。此外，文献[42]提出3层规划框架，重点提升数据中心不间断电源的使用率。其中，第1层优化不间断电源、燃气轮机、光伏与制冷设备等的容量；第2层以经济成本最小为目标优化调度；第3层采用模型预测控制方法实时调节不间断电源。文献[43]针对集成数据中心的综合能源站设计协同规划方案，同时规划站内服务器和能源设备数量以及站间电力/热力/天然气传输线容量。

为应对来自新能源出力、工作负载、室外温度等的不确定性，近期研究采用鲁棒优化、随机优化、分布鲁棒优化等不确定性优化方法。鲁棒优化方法能够保证规划方案在未来最恶劣运行场景下数据中心微电网也能安全运行，但往往过于保守导致经济成本较高。例如，文献[44-45]建立了数据中心微电网两阶段鲁棒优化模型，利用盒式不确定集刻画新能源出力和数据中心负载不确定性，优化燃气轮机、储能电池和光伏板容量，并通过列与约束生成算法高效求解。分布鲁棒优化方法则通过模糊集刻画概率分布不确定性，相比鲁棒优化方法能够显著减轻规划方案的保守程度。例如，文献[46]提出基于数据驱动分布鲁棒优化的数据中心设备容量配置方法，联合优化燃气轮机、蓄电池、吸收式制冷机和蓄冷罐的容量。随机优化方法通过建立不确定因素的概率分布模型，追求规划方案在统计期望意义下的最优性，但该方法高度依赖概率分布信息的准确性。例如，文献[47-48]提出数据中心联盟的共享储能规划方案，根据需求在不同运行场景下自适应分配容量，并基于Nash议价分配收益以提升合作积极性。文献[49]则重点针对AI数据中心面临的电价和并网延误时间不确定性，通过遗憾度最小化方法决策包括光伏、风电、燃气轮机和核反应堆在内的能源资产组合。除外生不确定性外，文献[50]进一步考虑规划决策对用户需求响应意愿影响的内生不确定性，同时决策设备容量和用户需求响应价格。

2.2　数据中心-电网协同规划

通过联合优化数据中心选址与容量配置、电力网络与能源设备，数据中心-电网协同规划能提升耦合系统经济性与可靠性。该类规划通常涉及多重不确定性以及需要在多目标间权衡取舍。

部分研究以随机优化建模不确定性，如文献[51]提出考虑数据中心需求响应的两阶段随机协同规划模型，同时规划电网中新增新能源装机、变压器和线路容量，以及数据中心内部服务器数量、虚拟机及制冷设备容量，并以L形分解（L-shaped decomposition）法迭代求解。部分研究进一步考虑长期不确定性，如文献[52]联合规划数据中心内部可再生能源、储能电池与电网线路，通过改进碳潮流模型评估数据中心间接引发的碳排放，采用高斯混合模型评估数据中心负荷造成的电压波动，并引入遗憾成本保证规划方案在长期技术、政策与用能需求不确定性下的鲁棒性。除经济成本外，部分研究考虑其他优化目标并通过多目标算法寻找帕累托最优解。例如，文献[53]建立以经济成本与碳排放最

中国知网　https://www.cnki.net

小为双目标的规划模型，以区间优化处理新能源、负载等不确定性，并采用基于分解的区间多目标进化算法求解；文献[54]提出数据中心服务质量最高-经济成本最小-电网负荷峰平率（各时段峰值负荷与平均负荷比例）最低的多目标电网-储能协同规划模型，联合优化数据中心和储能的位置及容量，并通过多目标聚合算法寻找帕累托前沿。从工程角度出发，也有研究扩展至电力电子设备规划，如文献[55]进一步规划数据中心园区柔性变电站换流器容量，同时适配多电压等级负载，并具备动态功率调节功能。

2.3　数据中心-电网-其他网络协同规划

供热网络在余热回收与能源梯级利用中发挥着重要作用，其与数据中心、电网的耦合规划可提升能源利用效率与系统经济效益。仅考虑耦合网络正常运行时，文献[56]提出经济成本-余热匹配度-㶲效率最优的多目标双层数据中心-综合能源系统规划模型，其中，上层优化高低温热泵、新能源等容量配置，下层进行调度优化。采用非支配排序遗传算法Ⅱ（non-dominated sorting genetic algorithm Ⅱ，NSGA Ⅱ），通过种群进化寻找帕累托最优解以平衡多个冲突的目标。考虑耦合网络极端灾害运行场景，文献[57]提出数据中心余热回收的电-热-氢融合系统韧性增强规划模型，在规划阶段加固配电网线路及投资能源设备，运行阶段考虑正常运行和极端灾害紧急运行，以列与约束生成算法求解随机分布鲁棒韧性规划模型。不同于以上基于市场机制的规划方案，文献[32]构建市场-政府双驱动的3层优化规划框架：上层以利润最大化为目标进行数据中心、电网与供热网络的投资决策；中层引入市场机制提升系统调度可靠性；下层针对故障场景进行优化，并结合政府激励措施进一步提升系统可靠性。该框架基于Benders分解算法迭代求解，并将下层故障运行场景的可靠性割逐步返回到上层问题中。此外，文献[58]重点考虑风电的不确定性，建立数据中心-电-热综合网络分布鲁棒机会约束规划模型，规划电锅炉、制冷系统等耦合设备容量，并以仿射决策规则将其转化为混合整数锥规划模型进行求解。文献[59]则从负载特性出发，提出基于随机优化的数据中心多能网络容量配置模型，并分析了不同批处理负载及延迟要求对规划结果的影响。

除供热网络外，部分研究考虑特征场景与其他网络进行协同规划。例如，针对水冷型数据中心，文献[60]提出数据中心-配电网-配水网协同规划模型，同时决策配电网和配水网扩容，以及配置数据中心的信息技术（information technology，IT）设备和冷却系统。而为应对共享电动汽车带来的数据中心计算需求增长，文献[61]提出以经济成本最小与共享电动汽车服务质量最高为双目标的电力-交通-信息网络协同规划模型。该模型协同规划充电站、数据中心和光纤网络，并以多目标自然聚合启发式算法求解，实现了多网络的资源优化配置。

尽管现有研究已从多维度探讨了算电协同扩展规划问题，但AI时代对规划方案提出了更为严苛的综合性要求。AI数据中心不仅表现出极高的能耗与水耗强度，其运行能效更深度耦合当地的气候条件；同时，作为新型基础设施，其建设对区域经济带动及就业结构优化具有显著影响。因此，如何统筹自然资源、生态环境与区域经济，在保障系统经济性的同时兼顾社会公平性与资源可持续性，已成为AI时代算电协同规划面临的新挑战。

3　算电协同优化运行

在短期时间尺度下，与传统的电力系统运行不同，算电协同优化运行在调度对象上更为复杂，除调度发电机组与储能设施外，还要协同调度工作负载分配、热管理、IT用户需求响应等。在不确定性处理方式上，为应对可再生能源、常规负荷、电价、计算负载、环境温度等多重不确定性带来的挑战，相关研究在不同场景下广泛采用离线优化、实时优化等方法。按照系统耦合层次不同，算电协同优化运行相关研究也可划分为数据中心微电网运行、数据中心-电网协同运行、数据中心-电网-其他网络协同运行。其中，数据中心微电网运行重点关注利用其需求响应特性以降低自身能耗或运行成本，数据中心-电网协同运行主要关注利用数据中心时空灵活性降低耦合系统经济成本或者网络损耗等，数据中心-电网-其他网络协同运行则进一步关注数据中心余热回收与用水灵活性等。相关文献的电网模型、数据中心模型、特色决策变量等总结如附录E表E2所示。

3.1　数据中心微电网运行

按照优化决策时对未来信息掌握程度的不同，相关研究可分为离线优化方法和实时优化方法。

离线优化方法假设数据中心微电网运营商对未来所有信息有完整且准确的认知，从而能够获得系统运行的全局最优解。部分研究认为所有参数都是确定性的，如文献[20]提出数据中心双层优化模型，上层数据中心制定激励机制引导下层IT用户主动响应，并通过粒子群与线性规划结合的方法求解该问题。文献[62]考虑分时电价和新能源发电高峰补贴机制，提出数据中心电-热-冷综合需求响应策略。不同于以上研究仅关注单个数据中心运行，部分研究涉及多数据中心分层调度和协同运行。文

中国知网　https://www.cnki.net

献[63]提出覆盖顶层-区域层-城市层-园区层的四级数据中心需求响应策略,各级调度中心自下而上汇聚信息,自上而下分配任务。文献[64]提出基于同态加密隐私保护的跨企业数据中心协同运行框架,并设计VCG(Vickrey-Clarke-Groves)的报价机制,以激励不同公司数据中心之间充分共享空闲计算资源。

部分研究通过鲁棒优化和随机优化来应对不确定性。例如,文献[24]通过热阻-热容模型表征数据中心建筑围护热动态过程,并充分挖掘空调制冷和用户负载灵活性,在此基础上,优化数据中心在最恶劣室外温度和常规负载场景下的调度方案;文献[65-67]通过场景生成和削减算法得到新能源和工作负载典型场景,提出数据中心多能微电网两阶段随机优化调度模型。

不同于离线优化方法,实时优化方法考虑数据中心微电网运营商无法获知随机参数的未来信息,或仅能获得其短期预测,并据此进行小时级或者分钟级决策。常见的实时优化方法包括模型预测控制(model predictive control,MPC)法、Lyapunov优化法、强化学习法等。早期研究主要通过MPC相关方法进行实时决策,根据短期预测进行当前决策。例如,文献[68]提出基于MPC的数据中心二次规划控制框架,可根据电价和需求响应要求在保障服务质量前提下实时控制数据中心能耗。类似地,文献[69]提出基于MPC的数据中心混合储能分层调度策略,其中,上层电力系统进行小时级别调度,下层数据中心不间断电源根据调度信号执行15 min级别滚动分配,并将误差信号反馈到上层。文献[70]提出一种改进近似动态规划算法,能够在电价、数据负荷等随机环境中获得近似最优的能量管理策略。

与MPC方法不同,Lyapunov优化方法无须对未来参数进行预测,不仅便于执行,而且调度效果具有理论保证。基于Lyapunov优化方法,文献[71]提出区域数据中心集群的能量和负载管理办法,能保证工作负载队列和电池能量水平每个时段都在物理限制内。不同于自建储能,文献[72]提出考虑共享储能的数据中心微电网运行策略,以减少系统运行成本和碳排放。此外,文献[73-74]分别基于Lyapunov优化方法提出数据中心低碳负载、能量与温度协同管理方法和使新能源发电利用率最大的自适应调度方法。

强化学习算法通过离线训练使智能体逐步学习到状态-动作的最优映射关系,在实时调度阶段根据系统状态自适应生成近似最优决策。已有不少研究将强化学习应用到工作负载分配和热管理中。例如,文献[75]基于增强分布强化学习算法,提出一种风险感知的数据中心工作负载调度方法。文献[76]提出一种基于深度强化学习算法的数据中心动态热管理方法。在多云环境下,文献[77]提出基于多智能体深度强化学习算法的工作流调度方法。针对GPU数据中心动态任务调度,文献[78]提出一种集成深度强化学习算法,以实现高服务质量-低碳双目标实时调度。文献[79]则提出感知增强安全强化学习算法,结合约束半马尔可夫决策框架处理任务时序特性,并以阿里巴巴公开数据集测试验证其节能效果。上述研究多以常规工作负载为对象,其计算要求和执行周期相对有限,调度决策主要关注任务开始执行时刻和服务器分配。AI计算任务不仅计算密度高(涉及大量矩阵运算,GPU利用率高),而且执行周期长(几小时甚至几天),难以整体转移到单一低碳时段或者低电价时段执行,这一特性对实时调度提出了更高的要求。大规模矩阵运算具备良好的可分割性,基于这一特性,文献[80]将大型AI计算任务分割成很多小型子任务在服务器上并行执行,并以服务质量和碳排放的加权函数为奖励函数设计深度强化学习算法训练智能调度体,从而实现AI任务低碳分割及分配的实时决策。

3.2　数据中心-电网协同运行

根据数据中心与电网耦合层次不同,相关研究可分为输电网层协同运行和配电网层协同运行两类。两者在调度目标、交互机制上均存在差异。

在输电网层面,研究主要关注数据中心作为大规模可控负荷或灵活资源参与系统级运行,其重点在于提升系统可靠性与低碳运行水平。文献[30]表明,数据中心能为输电网提供旋转备用容量,构建具备级联效应、可由数据中心进行控制的备用容量模型,进一步考虑数据负载时空转移,设计多数据中心-梯级水电-火电-风电协同调度方法。在低碳协同运行方面,部分研究通过将数据中心能耗特性嵌入输电网调度模型,引导跨区域和时段负载转移。例如,文献[81]通过4种机器学习模型预测数据中心能耗和服务器温度,并将其嵌入输电网调度优化模型中,以实现基于碳密度的负荷转移。文献[33]提出两阶段运行框架:在第1阶段,计算数据中心能耗并代入电网模型中计算动态节点碳强度;在第2阶段,以碳信号引导数据中心时空负载迁移。

在配电网层面,数据中心工作负载时空迁移可提升配电网新能源消纳率、缓解电网阻塞、降低网损等。例如,文献[82]提出数据中心参与城市高压配电网阻塞管理的双层优化模型,其中,上层电网设置优惠券以激励数据中心参与需求响应,下层数据中心通过跨片区数据负载迁移参与阻塞管理,并通过

中国知网　https://www.cnki.net

Benders分解实现模型求解。文献[83]中，日前阶段电网运营商优化含数据中心的经济调度模型，确定数据中心负荷计划，实时阶段数据中心进行负荷控制以最小化实际负荷和调度负荷偏差。在此基础上，部分研究进一步引入不确定性建模和风险度量指标。文献[84]利用数据中心灵活性降低电网峰值负荷和网损，并通过盒式不确定集建模可再生能源发电和负荷。文献[85]提出扩展时空灵活性模型以评估跨区域数据中心可调度容量，并基于条件风险价值（conditional value at risk，CVaR）量化工作负载的风险，进而建立了跨区域数据中心风险约束可调度容量模型。进一步地，考虑到配电网与多层级数据中心协同运行中存在的多主体博弈与信息隐私问题，文献[37]提出一种近似最优的分布式隐私保护方法，即定制化ℓ_1（1-范数）替代拉格朗日松弛法，用于电力网络与云-雾-边分层数据中心协同调度中。

3.3　数据中心-电网-其他网络协同运行

数据中心和其他能源网络协同运行的相关研究也受到越来越多的关注。在数据中心-电-热运行方面，部分研究基于优化的方法设计调度策略，如文献[86]提出数据中心-电-热综合网络分层调度框架，其中，数据中心在电-热最优潮流计算中仅被看作电力负荷和热源，其最优值作为数据中心工作负载和内部负荷调度的目标值，在此基础上，以偏差校正机制保障系统的最优性。文献[29]提出一种基于双层优化的利润共享机制，以激励数据中心主动提供灵活性参与电-热协同运行，并设计搜索算法以探索所提利润共享的效果以及最优共享比例。部分研究则以基于学习的方法进行实时决策，如文献[87]提出一种基于双延迟深度确定性策略梯度算法的数据中心电-热-天然气综合能源系统调度方法，其动作空间包括用能设备的功率调整和数据中心的服务器启停状态。部分研究则采用学习辅助的优化方法，如文献[25]以数据中心能量枢纽模型为基础建立数据中心-电-热系统协同运行模型，并提出学习方法辅助的交替方向乘子法（alternating direction method of multipliers，ADMM），以分布式求解该多主体优化模型并克服通信丢包的实际挑战。

在数据中心-电-水协同运行方面，文献[88]将数据中心作为灵活用水负荷，提出一种三阶段数据中心-区域水能综合网络协同调度模型，同时保护了各主体的隐私。

尽管现有研究已从多维度探讨了算电协同优化运行，但AI工作负载的预测难度极大。其预测难度不仅来源于其任务驱动特性与突发性，还源于训练与推理过程内部资源调度机制的高度复杂性与算法黑箱性，使得负荷功率特性难以通过传统机理模型显性精确刻画[89]。在大规模训练、调参及推理阶段，其功耗呈现出显著的高频剧烈波动特征。这不仅要求电力系统预留充足的备用容量以覆盖很高的负荷爬坡需求，更对系统的暂态稳定性构成了严峻考验。因此，如何精确刻画AI负荷的不确定性特征，并在调度层面统筹备用资源与提升系统安全稳定裕度，已成为当前亟待攻克的关键课题。

4　算电协同市场机制

按照数据中心所参与的市场类型和交易品种不同，算电协同市场机制在电力侧相关研究包括：传统电能量市场、点对点交易市场、辅助服务市场、碳排放市场、绿证市场、容量市场等。与仅涉及电力侧交易不同的是，数据中心还同时参与算力侧市场，故本章在现有研究基础上还系统总结算电耦合市场。不同市场在交易对象、结算机制及运行时间尺度等方面存在显著差异，相应地，其电网模型、数据中心运行模型、不确定性刻画方式、系统优化目标、数学建模与求解算法亦不尽相同。相关研究的主要特征与方法对比如附录E表E3所示。鉴于数据中心具备同时参与多类市场的能力，本章按文献中涉及的主要市场类型对现有研究进行系统梳理。此外，对于超大型及中大型数据中心，其通常可直接参与电力市场；而规模较小的数据中心多以虚拟电厂或负荷聚合商形式聚合参与，以满足市场准入及运行要求。

4.1　电量与灵活性市场

现有研究多采用节点边际电价对数据中心用能进行结算，并根据所参与的电网层级划分为输电网与配电网两类。在输电网层级的集中式市场中，数据中心通常作为价格响应主体参与市场竞价，相关研究多采用双层优化框架进行建模，其中，上层刻画数据中心的竞价与工作负载决策，下层模拟电力市场出清过程并形成节点边际电价信号。在该类研究中，早期工作主要关注经济性目标。例如，文献[90]提出互联数据中心参与多类电力市场及供热市场的双层决策框架，其中，上层以用能成本最小化为目标联合优化工作负载与竞标电价、电量，下层以社会福利最大化为目标出清电能量市场并返回节点边际电价。在此基础上，部分研究进一步将环境约束和不确定性纳入上层决策。文献[91]在上层以用电成本和碳排放最小为双目标进行竞价决策，并采用数据驱动鲁棒优化方法应对新能源出力不确定性。针对地理位置分散的多数据中心协同运行问题，文献[92]构建多数据中心联合决策的双层模型，其中，下层由电力系统进行集中优化调度并确定出清电价，上层则通过不对称议价理论在多数据中心之间按贡献率分配协同收益。为进一步刻画数据中心的

中国知网　https://www.cnki.net

时空灵活性价值，文献[93]引入虚拟路径的概念，将数据中心的时空负载转移能力嵌入输电网出清模型，使数据中心同时作为用能需求方与提供灵活性的产消者参与市场，输电网运营商通过时空节点价差对其灵活性进行定价。除日前集中市场外，数据中心在实时平衡市场中的参与机制亦受到关注。文献[94]提出双层随机控制算法，实现数据中心集群在平衡能量市场中的在线竞价与工作负载调度。

在配电网市场中，文献[36]建立了数据中心集群-配电网运营商双层运行策略。其中，上层集群以工作负载空间负荷转移和储能时间负荷转移响应配电网节点边际电价；下层配电网运营商以两部制电价下全系统成本最小为目标，决策系统调度计划并生成节点边际电价。该研究主要通过日前价格信号引导数据中心参与配电网日前运行，而为激励数据中心在实时阶段协助配电网运营商平衡能量，文献[95]提出云服务商管理数据中心参与多区域局域能量交易市场，并提供配电网能量平衡服务的两阶段市场框架。除提供能量平衡服务外，在多区域配电网灵活性市场并存时，文献[96]利用数据中心的空间灵活性实现多市场的协同运行，并基于分布鲁棒机会约束应对工作负荷不确定性。

不同于传统边际电价结算机制，文献[97]讨论了一种基于VCG机制与贡献因子理论的市场收益再分配机制，在保证市场收益充裕的同时，确保了网络数据中心的净收益以激励其按照真实负载迁移成本申报。

4.2　点对点交易市场

数据中心间或者数据中心与集群运营商间可通过能量交易提升资源利用效率和经济效益。现有研究主要采用非合作博弈和合作博弈两种框架对交易行为与收益分配机制进行建模。

非合作博弈理论将数据中心建模为理性的独立决策主体，多采用Stackelberg博弈以刻画领导者-跟随者之间的依赖关系。例如，文献[98]提出基于共享电-氢储能的电-氢能量共享机制，上层数据中心集群运营商作为领导者制定内部电-氢交易价格，下层各数据中心产消者作为跟随者优化调度策略，并考虑了碳和绿证耦合交易机制。值得注意的是，该研究引入了阶梯式绿证交易机制，通过非线性的经济奖惩激励数据中心提升绿电消纳比例。在此基础上，文献[99]进一步在下层考虑数据中心产消者之间的电-热能量共享和综合需求响应策略，其共享价格受外部电-热市场价格严格约束，以最大限度激励数据中心参与点对点交易市场。除主从博弈外，广义Nash博弈、双边Nash博弈等也被广泛用于刻画多产消者之间的能量交易。

合作博弈理论鼓励数据中心寻找合作者形成联盟以获取更大的合作收益，并通过公平合理的利润分配机制维持联盟稳定。常用分配规则包括Shapley值法、核仁法、对称Nash议价法和不对称Nash议价法4种。例如，基于Shapley值理论，文献[100]将数据中心聚合商参与需求响应后的收益在数据中心间分配以激励其主动参与。基于对称Nash议价理论，文献[101]建立多区域两阶段点对点交易框架，其中，第1阶段基于ADMM进行市场出清，第2阶段分配利润，以充分释放数据中心时空灵活性。基于不对称Nash议价理论，文献[102]提出多数据中心能量交易及运行策略，并利用预测校正ADMM求解该博弈问题，既保证收敛性又保护各数据中心隐私。

4.3　辅助服务与容量市场

数据中心可通过调节CPU工作频率、内部储能充放电功率及制冷系统运行状态，在不同时间尺度上向电力系统提供多层次调节能力，从而参与多种辅助服务市场。

在秒级时间尺度，数据中心可实现向上与向下的快速功率调节，具备参与调频市场的潜力。文献[103]协同多个数据中心参与能量与调频辅助服务市场，采用机会约束刻画工作负载与调频信号的不确定性，在保障信息服务质量的前提下优化日前购电量与调频容量，实现风险可控的竞价与调频策略。文献[104]进一步提出电-热调节服务的分层控制策略，其中，上层在多数据中心与传统发电机之间分配调节任务，下层通过实时控制CPU与压缩机频率、制冷剂质量流量关键参数，实现对调节指令的精准响应。

在分钟级时间尺度，数据中心依托内部储能及负载调节能力，可提供旋转备用与爬坡服务。文献[105]以中国广东市场和美国加州市场为背景，分析了数据中心储能在不同运行场景下参与电能量市场、旋转备用市场及调频市场时的容量分配与最优调度策略，揭示了不同市场机制下数据中心灵活资源的价值差异。

在更长时间尺度上，部分研究开始关注数据中心作为可靠性资源对电力系统长期充裕度的支撑作用。文献[28]表明，数据中心可按调节特性将服务器集群与储能资源聚合为虚拟储能，将新能源与可控发电资源聚合为虚拟发电机，在参与能量与调频市场的同时，为电力系统提供长期容量支撑获取容量收益。

4.4　碳排放市场

数据中心在运行过程中产生大量能耗，尤其是在新能源发电比例较低的时段会产生大量的二氧化

中国知网　https://www.cnki.net

碳排放。随着碳责任精准分配日益严格，为激励数据中心减排，现有研究主要采用以下两种方式：

1）一种方式是数据中心直接参与碳交易，在优化目标中考虑碳交易成本或者在约束中限制实际碳排放不超过碳配额，以引导具有碳意识的调度决策。其中，碳交易成本一般按以下方式计算：以碳交易价格乘以实际碳排放与免费碳排放配额的差值。例如，文献[106]提出数据中心集群虚拟电厂参与碳交易市场和日前邀约需求响应市场的最优调度策略，考虑碳排放成本后，减少了化石燃料使用。除了单独参与碳市场外，不同数据中心微网间也可相互交易碳配额以提高碳配额使用率，降低购买成本。例如，文献[107]中，碳配额不足和富余的数据中心微电网间进行碳配额交易，在此基础上，进一步考虑共享储能使用权的分配约束以优化数据中心微电网群调度，最后通过改进ADMM实现隐私保护的集群低碳优化调度。

2）另一种方式则多以双层优化计算不同数据中心节点不同时段的碳强度，以延迟工作负载到低碳时段执行或者将工作负载转移到低碳节点以减少数据中心运行过程中的碳排放。不同文献对碳信号的计量方式有所差异，如文献[108]中上层以发电成本和碳排放成本最小为目标建立电网最优潮流模型，下层数据中心根据节点边际电价和边际碳密度分配计算任务，进而提出保护隐私的数据中心参与电-碳协同需求响应策略。而文献[109]中，上层配电网运营商通过依次计算最优潮流模型和碳排放流（carbon emission flow，CEF）模型生成电碳价格信号，下层多数据中心间通过工作负载时空转移和碳配额交易最小化运行成本。值得一提的是，对于计算要求高的任务，部分文献如文献[110]提出可以通过给该任务分配更多计算资源以压缩其执行时间，使其能够在低碳密度时段执行。

4.5　算电耦合市场

在算力侧，计算资源充裕的数据中心运营商主要面向IT用户或AI初创公司提供算力租赁服务，其商业模式可分为服务器整租、算力规模租赁及GPU按时租赁3种。这3种模式赋予了运营商不同程度的负荷调度灵活性：在整租模式下，服务器调度权主要在租户侧；而在后两种模式下，数据中心运营商拥有较高的调度权。基于调度权的差异，本文将现有的算电耦合市场总结为以下两类：

1）一种方式是电网运营商通过经济激励引导数据中心通过任务迁移或延迟参与电网运行，多见于算力规模租赁、GPU按时租赁和企业自建数据中心场景。例如，文献[82]中高压配电网运营商通过发放优惠券激励数据中心参与城市电网阻塞管理。文献[35]中配电网运营商设置经济补偿引导数据中心参与电网灾后恢复。文献[111]考虑数据中心参与算力租赁市场建立数据中心与配电网协同规划模型，通过参与算力租赁的灵活性促进新能源消纳和碳排放降低。

2）另一种方式是数据中心通过经济激励或者利益分配引导租户参与电力需求响应，常见于服务器整租模式。例如，为激励租户参与电网应急需求响应，文献[112]基于VCG机制，设计了一种可信且近似社会福利最优的市场机制，激励租户在响应时段削减服务器负荷。文献[113]运用Nash议价理论，协调租户参与响应并在数据中心运营商和租户之间合理分配合作剩余以保障合作稳定性。文献[114]进一步提出数据中心集群参与需求响应的两阶段鲁棒优化模型，备用组租户共享计算资源以应对实时工作负载波动，减少了对高成本柴油发电机的依赖。为激励租户参与电网日常需求响应，文献[115]讨论计算资源动态定价机制，引导租户将高电价时段计算任务转移至低电价时段执行，但该机制在实际中不易执行。文献[116]则提出更为实际的奖励任务截止时间延迟的激励方式，激励租户自愿提供调度灵活性，以降低数据中心峰值能耗及用电成本。

尽管已有大量研究对算电耦合市场机制进行了探索，但AI数据中心的快速发展对市场设计提出了更高的要求。AI负荷呈现出增长速度快与短期剧烈波动特征，直接推高了电力系统在装机容量、备用容量、爬坡能力等方面的投资与运营成本。如何遵循“谁引发，谁承担”的市场公平原则，合理分摊由AI负荷增量引致的系统成本，成为亟待探索的关键问题。同时，AI负荷多由以推理为主的在线AI服务驱动，传统面向常规负荷或批处理任务的需求响应机制难以直接适用。如何设计面向AI终端用户的需求响应机制，以在电网用电高峰时段或应急场景下实现柔性负荷削减，亦是当前研究的空白与难点。

5　算电协同韧性提升

近年来，台风、寒潮、野火、极端高温等自然灾害频繁发生，给算电协同系统在极端环境下的运行带来很大挑战，尤其是计算任务的正常执行。根据电网层级不同，算电协同韧性相关研究可分为输电网和配电网层次，二者在系统结构、运行目标及故障影响范围等方面存在显著差异，其韧性提升措施侧重点也有所不同。相关文献的电网模型、数据中心模型、极端事件、应对措施、数据中心定位、是否考虑不确定性、系统目标、模型类别、具体模型与求解算法

中国知网　https://www.cnki.net

总结如附录E表E4所示。

5.1　输电网层次

输电网故障往往导致大规模停电，对系统整体供电安全产生影响。针对含数据中心的输电网故障，近年来研究主要采用电网侧传统机组备用调度、切负荷、切机等方式，并与数据中心侧计算负载迁移或延迟、后备电源调度等方式共同配合，在广域尺度上协同调节电力与计算资源，以提升系统整体韧性。例如，针对台风带来的输电网线路随机故障，文献[117-118]在日前阶段联合优化各数据中心在线服务器的数量及各机组的启停和备用计划，在实时阶段根据台风对输电线路故障影响调整数据中心计算任务迁移和发电机出力，并以Benders分解算法求解该分布鲁棒优化韧性调度问题。针对寒潮带来的电-热综合网络故障，文献[31]构建综合考虑热能供应、工作负载调度、后备电源供应的数据中心需求响应模型，通过含区间参数的随机优化模型同时决策机组组合计划和数据中心综合需求响应，并以L形理论和区间线性规划理论求解。针对数据中心对电压偏差高度敏感容易跳闸的问题，文献[119]为数据中心内部电网设计电压控制器，有效增强其电压穿越能力避免崩溃，并构建测试系统模拟输电系统暂态故障下的数据中心响应。

5.2　配电网层次

与输电网故障不同，配电网故障影响范围相对有限且直接面对终端负荷，其韧性提升更加强调恢复过程中的负荷优先级管理与灵活资源协同。针对含数据中心的配电网故障，现有研究主要分为以下两大类：

1)第1类侧重利用数据中心灵活性提升配电网韧性，如将工作负载削减或迁移到故障修复后的时段，以减少电网其他关键负荷削减。例如，文献[35]中配电网运营商在极端事件下通过提供经济补偿的方式激励数据中心提供灵活性，与综合充电站放电、燃料电池发电协同以减少全网负荷削减。文献[22]则在电-热-气综合能源系统中，通过利用数据中心的工作负载转移、动态电压频率调节、后备储能系统、废热利用等措施和天然气管存效应、抢修队调度、多能系统协同优化等方式，共同提升耦合网络韧性。

2)第2类则将数据中心本身视为需要优先保障运行的关键负荷，此类研究的目标之一是最小化数据中心的业务价值损失。例如，文献[34]设置数据中心计算负荷优先权重，以配电网重要负荷和数据中心重要计算负荷恢复效用最大为目标，配电网运营商通过远程开关、抢修队调度等方式恢复配电网，并通过解耦算法减少信息共享和计算时间。不同于文献[34]的联合决策，文献[120]从分层决策角度出发，提出基于双层优化的配电网恢复模型，其中，上层为电力系统恢复模型决策恢复方案，下层为数据中心运行模型决策工作负载调度和削减，并通过高斯过程回归模型保护数据中心隐私。硬件的发展为含数据中心的配电网恢复提供了新的方式。例如，文献[121]通过柔性设备灵活站(由模块化交流/直流/交流变换器构成的全控型变压器)灵活连接调整多电压等级交直流馈线，并根据工作负载价值和时空电力供应差异，在不同数据中心间分配工作负载以最小化数据丢失损失。文献[122]则提出基于分布鲁棒优化和CVaR的两阶段韧性增强策略，并在第1阶段将具有快速爬坡特性的储能、发电机组等预布置在AI数据中心节点附近，以应对AI负荷快速变化和极端天气。

供水系统是保障AI数据中心高效冷却的核心基础设施。极端自然灾害往往在引发大规模停电的同时，破坏加压泵站、输水管网等关键设施，导致供水能力显著下降甚至系统瘫痪。因此，亟须开展电力系统-供水系统-数据中心协同恢复研究，探索算力资源迁移与电-水基础设施自愈协同策略，以全面提升AI算力集群在极端场景下的运行韧性。

6　算电协同公开数据集

目前，用于算电协同相关研究的数据集主要包括用于宏观分析的数据中心地图数据库和用于微观分析的谷歌、阿里巴巴和华为等企业公开的数据集。具体而言，相关数据集分为以下4类：

1)数据中心地图数据库。建立于2007年，是业内最早将数据中心位置、规格、运营商信息系统化、可检索的研究工具[123]。该数据库涵盖全球171个国家的11 049个数据中心位置、容量、功率、服务类别(托管/云/互联)等，数据更新及时且适用于多种导出格式。该项数据集主要适用于全球/国家级数据中心布局、容量规划和能耗评估研究。

2)谷歌公开数据集。谷歌公司发布的Google Cluster Data系列数据集，是学术界最早、最具影响力的大规模数据中心工作负载追踪详细数据。其典型版本包括ClusterData2011和ClusterData2019两种[124]。其中，2019版数据集覆盖了谷歌内部8个Borg集群在2019年5月期间的运行数据，包含任务提交、调度决策、内存等资源使用、机器状态等信息。2023年，谷歌公司发布数据中心Acme GPU工作负载数据集，覆盖了大语言模型预训练、推理、微调流程，有效弥补了传统CPU工作负载数据集在生成式AI时代的不足[125]。谷歌数据集真实反映超大规模云计算基础设施的运行特性，被广泛用于集群

中国知网　https://www.cnki.net

资源管理、任务调度优化、韧性恢复、能效建模和工作负载特征分析等研究领域。

3）阿里巴巴公开数据集。阿里巴巴集团自2017年起持续发布Alibaba Cluster Trace Program系列数据集，提供来自真实生产环境的大规模数据中心运行追踪数据[126]。这些数据集覆盖了不同类型与层次的工作负载，包括v2017（在线服务与批处理共置，约1 300台服务器12 h数据）、v2018（在线服务与批处理共置，约4 000台服务器8 d数据）、v2020（通过Alibaba API运算的最先进机器学习算法的训练和推理框架，包括到达时间、估计处理时间、截止时间、要求的GPU/CPU数量和类型等，约1 800台服务器2个月数据）等，该系列规模庞大、信息丰富，适用于资源调度、系统优化、AI计算负载特性及算电协同能效分析。

4）华为公开数据集。华为近年来发布的云-AI基础设施开放数据集，包括Huawei Cloud Cluster Trace（HCCT）[127]和MindSpore AI Compute Trace[128]。HCCT记录真实生产环境下的虚拟机生命周期、作业调度、能耗监测及资源利用率等多维度数据；MindSpore AI Compute Trace聚焦AI训练/推理的GPU/CPU利用特性，支持异构资源调度与算力优化分析。部分追踪覆盖长达141 d的运行周期，在云-AI融合型数据中心的资源规律与能耗行为建模方面具有关键参考价值，适用于能源效率优化及长期性能演化研究[129]。

除上述数据集外，其他值得关注的数据中心工作负载数据集还包括：商汤科技公司于2020年公开的主要面向深度学习任务的Helios GPU工作负载数据集[130]、微软公司于2024年公开的来自多个云计算平台Azure的大语言模型推理服务中收集的跟踪样本数据集[131]等。表2总结了不同数据集的时间颗粒度、覆盖时间、特点、适用场景等。

表2　算电协同系统公开数据集总结比较

Table 2　Summary and comparison of public datasets for computing power-electric power coordination system

数据中心	时间颗粒度	覆盖时间	特点	适用研究场景	相关文献
数据中心地图数据库	静态	持续更新（2007年至今）	覆盖全球171国、11 000+数据中心的地理位置、容量、功率、运营商、服务类别等；支持导出，实时更新	全球/国家层级数据中心宏观布局、供需分析、地理空间研究、选址研究、能耗评估	[123]
谷歌	秒级	ClusterData2011（1个月），ClusterData2019（1个月）	超大规模云集群真实追踪，包含任务提交/调度、CPU/内存使用、机器健康状态	集群资源管理、任务调度优化、韧性恢复、能效建模、工作负载特征分析及算电协同负载预测	[34,71,106]
阿里巴巴	秒级/分钟级	v2017至v2026（持续更新）	覆盖在线服务、批处理、微服务、AI/GPU训练与推理，数据规模大、类型多；包含任务到达、资源需求、执行时间、GPU/CPU类型等真实追踪信息	资源调度优化、AI计算负载建模、QoS分析、云-AI融合系统研究	[28,79]
华为	秒级/分钟级	典型：最长141 d	HCCT侧重云资源分配、虚拟机生命周期、能耗监测；MindSpore AI Compute Trace聚焦AI训练/推理GPU利用特征；覆盖周期更长	云资源调度、能源效率优化、AI算力调度、长期性能演化研究	[129]

7　研究展望

未来研究可从AI数据中心硬件协同布局、AI负荷需求响应以及公平性等方向深入挖掘，以建设绿色、经济、可持续的算电协同系统。

1）硬件层面：AI数据中心硬件协同布局

AI数据中心硬件升级正呈现出“计算侧”与“能源侧”两条并行演进路径：一方面，芯片层持续向低功耗、高性能方向发展，以GPU、张量处理单元（tensor processing unit，TPU）等为代表的高端加速器通过架构优化与先进制程不断提升算力能效比，从源头上改变单机架功率密度与负载特性；另一方面，供配电层对基础设施提出更高要求，高功率密度与强波动性的AI负载推动固态变压器、混合储能系统（电化学储能与飞轮/超级电容协同）等新型设备发展[132]。

在此背景下，未来研究可从以下几个关键方向展开：（1）选址-硬件协同优化。综合考虑气候变化对数据中心冷却负荷、用水与设备老化（如变压器热老化、储能退化）的影响，实现站址选择、设备类型选择及容量配置的协同决策。（2）多数据中心硬件资源共享机制。针对变压器、储能等重资产设备投资成本高、利用率时空分布不均的问题，基于博弈论研究跨数据中心的资源共享与协同配置机制，降低单数据中心的冗余配置压力，同时兼顾各参与主体的收益分配与激励相容性。（3）芯片-基础设施协同演进规划。结合芯片能效提升路径（如每代GPU功耗

中国知网　https://www.cnki.net

与性能演进趋势)与算力需求增长预测,动态优化服务器部署密度与配套电力基础设施容量,包括储能规模、可再生能源接入比例及配电系统容量。

2)软件层面:AI负荷需求响应

随着大语言模型推理需求的快速增长,相比于准备、训练与微调阶段,推理阶段主要依赖GPU进行并行计算,其相关能耗已成为AI数据中心的重要组成部分,并在部分大规模部署场景中占据主导地位。单次ChatGPT请求的能耗显著高于传统Google搜索查询,为其百倍左右[133]。同时,推理负荷在时间尺度与服务属性上呈现出显著异质性:在线交互类请求具有强实时性约束,而批处理推理、后台推理及低优先级模型服务则具备一定的时间可延迟性与空间可迁移性。这使得推理负荷不同于传统刚性负载,逐渐演化为具备"可调度、可迁移、可分级"特征的新型数字柔性负荷,为算电协同提供了重要的调节资源。现有研究偏向普通计算负载调度,缺乏深入挖掘推理负荷调度特性。

未来研究可关注基于推理负荷调度的算电协同优化框架,推动AI推理负荷从被动用能向主动支撑电网转变[7]。关键研究方向包括:(1)提示词能效管理策略设计。在不影响推理效果前提下,协助AI用户精简提示词以减少大语言模型用能。(2)激励型需求响应机制设计。提供算力券、费用补贴等激励AI用户在可再生能源充足或低电价时段提交推理请求,同时,提供延迟补偿激励AI用户允许请求在一定时间窗口内延迟处理。(3)价格型需求响应机制设计。设置分时段、分模型、分服务等级的动态推理价格,以引导AI用户推理需求转移,如在电网用电高峰时段引导用户使用轻量模型以减轻电网压力。

3)社会经济效益方面:公平性下的算电协同

数据中心作为AI时代的核心负载,其选址与运营将深刻影响区域能源、生态和经济公平性。在大规模算力需求驱动下,数据中心往往向能源与土地成本低或气候条件适宜的地区集聚,这在提升系统整体经济性与能效的同时,也可能加剧区域间资源与发展不均衡问题。现有研究多关注系统整体的经济效益和环境效益,忽视了各个区域之间在资源结构、社会经济、生态环境等方面的差异,在缺乏区域差异约束的情况下,相关决策可能导致部分区域面临资源过度消耗、生态破坏及环境污染等问题,并进一步加剧区域间经济与就业差异。

最小最大比例、Jain值、Gini系数等指标可量化区域间差异,未来的关键研究方向之一是在规划或运行时考虑这些公平性指标以降低可能发生的风险[134],具体包括:(1)计及区域碳排放和用水公平性的数据中心工作负载调度,避免将计算任务过度分配到碳排放强度高或者水资源紧张地区的数据中心;(2)计及区域能源结构差异和生态影响公平性的数据中心规划,将数据中心优先布局于可再生能源资源丰富且生态承载能力较强的区域,以减轻整体环境压力;(3)计及区域经济和就业影响公平性的数据中心规划,分析数据中心建设与运营对区域生产总值、就业结构及产业发展的影响,将经济收益分配与就业机会作为重要决策维度,设计兼顾区域发展均衡的选址与投资策略等。

8 结语

大语言模型等AI技术的迅猛发展显著推动了算电系统深度融合。本文概述了算电协同的内部基础模型以及其与各能源网络之间的耦合关系。在此基础上,本文针对算电协同扩展规划、优化运行、市场机制、韧性提升等应用场景,分别总结了相关领域的研究进展。最后,分析了不同公开数据集的特点和适用场景,为数据中心算电协同相关研究提供支撑,并从AI数据中心硬件协同布局、AI负荷需求响应以及公平性等方面展望了未来的关键研究方向。

本文受北京大学-东湖高新区国家智能社会治理实验基地"人文社科项目群"课题(2025001455)资助,特此感谢!

附录见本刊网络版,点击http://www.aeps-info.com/aeps/article/abstract/20260104001,或扫描英文摘要后二维码,可阅读全文。

参考文献

[1] Xiao T Q, Nerini F F, Matthews H D, et al. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. Nature Sustainability, 2025, 8(12): 1541-1553.

[2] 国际能源署.能源和人工智能[EB/OL].[2026-02-21].https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/.
International Energy Administration. Energy and AI[EB/OL].[2026-02-21]. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/.

[3] 国家发展和改革委员会.数据中心绿色低碳发展专项行动计划[EB/OL].[2026-02-21].https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/P020240723625616053849.pdf.
National Development and Reform Commission. Action plan for green and low-carbon development of data centers[EB/OL].[2026-02-21]. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/P020240723625616053849.pdf.

[4] 国务院国有资产监督管理委员会.全国首个数据中心绿电直连源网荷储一体化项目顺利并网投运[EB/OL].[2026-02-21].http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588129/c34048855/content.html.
State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council. China's first green-power direct-supply data center project integrating generation, grid, load, and storage has

中国知网 https://www.cnki.net

been successfully connected to the grid and put into operation [EB/OL]. [2026-02-21]. http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588129/c34048855/content.html.

[5] 上海市人民政府.上海首次验证“电算协同”新模式，算力“跨越千里”仅需3分钟[EB/OL]. [2026-02-21]. https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20250710/0560ceb9113c4eed9f0e2ab276e68199.html.
Shanghai Municipal People's Government. Shanghai successfully verifies new “power-computing synergy” mode for the first time, computing power “spans thousands of miles” in just 3 minutes [EB/OL]. [2026-02-21]. https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20250710/0560ceb9113c4eed9f0e2ab276e68199.html.

[6] 中华人民共和国工业和信息化部.关于数据中心建设布局的指导意见[EB/OL].[2026-02-21].https://www.miit.gov.cn/jgsj/txs/gzdt/art/2013/art_1d754b03d60e45a694459066be0ea54f.html.
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China. Guiding opinions on the construction and layout of data centers [EB/OL]. [2026-02-21]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/txs/gzdt/art/2013/art_1d75 4b03d60e45a694459066be0ea54f.html.

[7] Chen X, Wang X Y, Colacelli A, et al. Electricity demand and grid impacts of AI data centers: challenges and prospects [PP/OL]. [2026-02-21]. https://arxiv.org/abs/2509.07218.

[8] Mughees M, Li Y Z, Chen Y Z, et al. Short-term load forecasting for AI-data center [PP/OL]. [2026-02-21]. https://arxiv.org/abs/2503.07756.

[9] Ginzburg-Ganz E, Lifshits P, Machlev R, et al. Technical challenges of AI data center integration into power grids—a survey[J]. Energies, 2026, 19(1): 137.

[10] Kairos Power. Google and Kairos power partner to deploy 500 MW of clean electricity generation [EB/OL]. [2026-02-21]. https://www.kairospower.com/updates/google-and-kairos-power-partner-to-deploy-500-mw-of-clean-electricity-generation.

[11] S&P Global. Google partners with advanced nuclear developer on three sites totaling 1.8 GW [EB/OL]. [2026-02-21]. https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/electric-power/050825-google-partners-with-advanced-nuclear-developer-on-three-sites-totaling-18-gw.

[12] World Nuclear News. Meta, Constellation sign 20-year clean power deal [EB/OL]. [2026-02-21]. https://www.world-nuclear-news.org/articles/meta-constellation-sign-20-year-clean-power-deal.

[13] NVIDIA. Sustainable computing [EB/OL]. [2026-02-21]. https://www.nvidia.com/en-us/data-center/sustainable-computing/.

[14] 丁肇豪，曹雨洁，张素芳，等.能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(一)：数据中心能耗模型[J].中国电机工程学报，2022，42(9)：3161-3176.
Ding Zhaohao, Cao Yujie, Zhang Sufang, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (Ⅰ): energy demand management model of data center[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(9): 3161-3176.

[15] 曹雨洁，丁肇豪，王鹏，等.能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(二)：机遇与挑战[J].中国电机工程学报，2022，42(10)：3512-3526.
Cao Yujie, Ding Zhaohao, Wang Peng, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (Ⅱ): opportunities and challenges [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(10): 3512-3526.

[16] 吕佳炜，张沈习，程浩忠，等.集成数据中心的综合能源系统能量流-数据流协同规划综述及展望[J].中国电机工程学报，2021，41(16)：5500-5520.
Lyu Jiawei, Zhang Shenxi, Cheng Haozhong, et al. Review and prospect on coordinated planning of energy flow and workload flow in the integrated energy system containing data centers[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(16): 5500-5520.

[17] 冯成，王毅，陈启鑫，等.能源互联网下的数据中心能量管理综述[J].电力自动化设备，2020，40(7)：1-9.
Feng Cheng, Wang Yi, Chen Qixin, et al. Review of energy management for data centers in energy Internet [J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(7): 1-9.

[18] Chen M, Gao C W, Song M, et al. Internet data centers participating in demand response: a comprehensive review [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 117: 109466.

[19] Guo C S, Luo F J, Cai Z X, et al. Integrated energy systems of data centers and smart grids: state-of-the-art and future opportunities[J]. Applied Energy, 2021, 301: 117474.

[20] 祁兵，曹望璋，李彬，等.计及负载特征及响应特性的多数据中心双层优化模型[J].电力系统自动化，2022，46(21)：30-41.
Qi Bing, Cao Wangzhang, Li Bin, et al. Bi-level optimization model of multiple data centers considering workload features and response characteristics [J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(21): 30-41.

[21] Sun J, Chen S B, You P C, et al. Battery-assisted online operation of distributed data centers with uncertain workload and electricity prices[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2023, 11(2): 1303-1314.

[22] Tao R, Zhao D M, Xu C Y, et al. Resilience enhancement of integrated electricity-gas-heat urban energy system with data centres considering waste heat reuse[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(1): 183-198.

[23] Cao E, Musa S, Chen M S, et al. Energy and reliability-aware task scheduling for cost optimization of DVFS-enabled cloud workflows [J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2023, 11(2): 2127-2143.

[24] 秦雪雪，李泽宁，薛屹洵，等.计及建筑热动态特性的数据中心时空协调两阶段鲁棒优化方法[J].电力系统自动化，2025，49(11)：59-69.
Qin Xuexue, Li Zening, Xue Yixun, et al. Two-stage robust optimization method for spatio-temporal coordination of data center considering thermal dynamic characteristics of buildings [J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(11): 59-69.

[25] Li W W, Qian T, Zhao W, et al. Decentralized optimization for integrated electricity-heat systems with data center based energy hub considering communication packet loss[J]. Applied Energy, 2023, 350: 121586.

[26] Racedo S, Jaumard B, Glatard T, et al. Advances in power consumption model for data centers: analytical formulas vs.

中国知网　https://www.cnki.net

machine learning models [J]. Future Generation Computer Systems, 2026, 176: 108141.
[27] Kumar R, Khatri S K, Diván M J. Optimization of power consumption in data centers using machine learning based approaches: a review[J]. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 2022, 12(3): 3192.
[28] 丁巧宜,王梓耀,潘振宁,等.面向电量-调频-容量市场的数据中心园区算力及电力资源规划[J].电力系统自动化,2024,48(1):59-66.
Ding Qiaoyi, Wang Ziyao, Pan Zhenning, et al. Planning of computing power and electric power resources in data center parks for electricity, frequency regulation and capacity markets [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(1): 59-66.
[29] Wu Z Y, Chen L, Wang J X, et al. Incentivizing the spatiotemporal flexibility of data centers toward power system coordination[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2023, 10(3): 1766-1778.
[30] Su C G, Wang L S, Sui Q, et al. Optimal scheduling of a cascade hydro-thermal-wind power system integrating data centers and considering the spatiotemporal asynchronous transfer of energy resources[J]. Applied Energy, 2025, 377: 124360.
[31] Yin X H, Ye C J, Ding Y, et al. Combined heat and power dispatch against cold waves utilizing responsive Internet data centers[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2024, 15(2): 819-834.
[32] Liang C, Zeng B, Lei Y Y, et al. Market-government dual-driven framework for reliability-centric planning of a computation-energy integrated system with data centers [J]. Applied Energy, 2025, 396: 126272.
[33] Liu T H, Yan R J, Zhang J, et al. Harnessing dynamic carbon intensity for energy-data co-optimization in Internet data centers [J]. Renewable Energy, 2026, 256: 124626.
[34] Liu Y, Lei S B, Hou Y H. Restoration of power distribution systems with multiple data centers as critical loads[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(5): 5294-5307.
[35] Nourian S, Kazemi A. A two-stage optimization technique for automated distribution systems self-healing: leveraging Internet data centers, power-to-hydrogen units, and energy storage systems[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 85: 111084.
[36] Yang Z H, Trivedi A, Ni M, et al. Distribution locational marginal pricing based equilibrium optimization strategy for data center park with spatial-temporal demand-side resources [J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2023, 11(4): 1959-1970.
[37] Liu J H, Teng F, Hou Y H. Synergising hierarchical data centers and power networks: a privacy-preserving approach[PP/OL]. [2026-02-21]. https://arxiv.org/abs/2505.20575.
[38] 雍维桢,王建学,薛霖,等.面向区域能源互联网的水-能协同优化:综述与展望[J].电力系统自动化,2023,47(11):185-199.
Yong Weizhen, Wang Jianxue, Xue Lin, et al. Water-energy collaborative optimization for regional energy Internet: review and prospect[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(11): 185-199.
[39] 刘祎泽,向月.计及负荷转移需求响应的低碳数据中心光储容量优化配置[J].电力自动化设备,2024,44(7):149-155.
Liu Yize, Xiang Yue. Optimal allocation of photovoltaic and storage capacity in low carbon data center considering load transfer demand response [J]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(7): 149-155.
[40] 耿圣杰,贾燕冰,江坷滕,等.电网数据中心服务器容量及其综合供能系统联合规划策略研究[J].电网技术,2022,46(9):3281-3289.
Geng Shengjie, Jia Yanbing, Jiang Keteng, et al. Joint planning strategy of grid data center server capacity and its integrated energy supply system[J]. Power System Technology, 2022, 46(9): 3281-3289.
[41] 可思为,董萍,马铭宇,等.考虑风光荷时空互补的多能源绿色数据中心多目标配置方法[J].电力系统保护与控制,2024,52(22):22-33.
Ke Siwei, Dong Ping, Ma Mingyu, et al. A multi-objective allocation method for multi-energy green data centers considering wind, solar and load spatial-temporal complementarity [J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(22): 22-33.
[42] Wang Z M, Yin Z Q, Yang J Y, et al. Coordinated optimization of distributed energy system and storage-enhanced uninterruptible power supply in data center: a three-level optimization framework with model predictive control [J]. Energy Conversion and Management, 2025, 342: 120137.
[43] 王丹阳,张沈习,程浩忠,等.考虑数据中心用能时空可调的多区域能源站协同规划[J].电力系统自动化,2023,47(3):77-85.
Wang Danyang, Zhang Shenxi, Cheng Haozhong, et al. Coordinated planning of multi-regional energy stations considering spatio-temporal adjustment of energy consumption in data centers [J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(3): 77-85.
[44] He Y, Fan J Q, Lin J Y, et al. Two-stage robust planning of data center microgrid considering batch load flexibility and multi-energy complementarity [J]. Energy Conversion and Management: X, 2025, 28: 101266.
[45] 马浩天,胡俊杰,童宇轩.考虑灵活性的数据中心微网两阶段鲁棒规划方法[J].中国电机工程学报,2023,43(19):7396-7408.
Ma Haotian, Hu Junjie, Tong Yuxuan. A two-stage robust planning approach for data center microgrids considering flexibility[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(19): 7396-7408.
[46] 崔杨,程禹烽,赵钰婷,等.考虑特性分类批处理负荷可调节能力的数据中心微网灵活性设备分布鲁棒容量配置方法[J].电力自动化设备,2024,44(7):180-188.
Cui Yang, Cheng Yufeng, Zhao Yuting, et al. Distributionally robust capacity allocation method for flexibility device of data center microgrid considering adjustable capability of characteristic classification batch processing loads [J]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(7): 180-188.
[47] 吴云芸,方家琨,艾小猛,等.计及需求响应的数据中心联盟共享储能规划[J].电力系统自动化,2023,47(7):42-50.
Wu Yunyun, Fang Jiakun, Ai Xiaomeng, et al. Shared energy storage planning for data center alliance considering demand response[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(7): 42-50.
[48] Su L, Feng W L, Ma H Y, et al. Shared energy storage planning based on the adjustable potential of data center based

中国知网 https://www.cnki.net

on visual IOT platform [J]. Scientific Reports, 2025, 15: 30020.

[49] Abdelhady M, Iakovou E, Pistikopoulos E N. Optimal energy portfolio investment strategies for data centers under deep market uncertainty[J]. Applied Energy, 2026, 410: 127510.

[50] 曾博，刘一贤，张卫翔，等.综合考虑内外生不确定性的绿色数据中心多域资源协同规划方法[J].中国电机工程学报，2024，44(12)：4732-4747.
Zeng Bo, Liu Yixian, Zhang Weixiang, et al. A collaborative optimization approach for green data center multi-domain resource planning considering both endogenous and exogenous uncertainties [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(12): 4732-4747.

[51] Dong H Q, Wang L Y, Zhang X C, et al. A two-stage stochastic collaborative planning approach for data centers and distribution network incorporating demand response and multivariate uncertainties [J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 451: 141482.

[52] Wan T, Qiu J, Tao Y C, et al. Flexible energy storage system and renewable energy planning for sustainable Internet data center considering temporal and spatial load regulation [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025, 61(6): 8394-8405.

[53] Zhang Y Y, Liang C, Wang H, et al. A multi-objective interval optimization approach to expansion planning of active distribution system with distributed Internet data centers and renewable energy resources[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2024, 18(18): 2999-3016.

[54] Guo C S, Luo F J, Cai Z X, et al. Integrated planning of Internet data centers and battery energy storage systems in smart grids[J]. Applied Energy, 2021, 281: 116093.

[55] 王琀，李鹏，冀浩然，等.考虑多类型资源的数据中心园区供电协调规划[J].电力系统自动化，2022，46(14)：19-28.
Wang Yang, Li Peng, Ji Haoran, et al. Coordination planning of power supply in data center park considering multiple resources[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(14): 19-28.

[56] Wang S J, Xiang D, Zhong W, et al. A multi-objective bilevel planning for data center integrated energy systems with waste heat utilization[J]. Energy, 2025, 335: 137934.

[57] 周亦洲，李想，孙国强，等.考虑余热回收的电-氢-热综合能源系统随机分布鲁棒韧性规划[J].电网技术，2025，49(6)：2243-2251.
Zhou Yizhou, Li Xiang, Sun Guoqiang, et al. Stochastic distributionally robust resilient planning of electricity-hydrogen-heat integrated energy systems considering waste heat recovery [J]. Power System Technology, 2025, 49(6): 2243-2251.

[58] Li W W, Qian T, Zhang Y, et al. Distributionally robust chance-constrained planning for regional integrated electricity-heat systems with data centers considering wind power uncertainty[J]. Applied Energy, 2023, 336: 120787.

[59] Cui Y, Cheng Y F, Zhu H, et al. Stochastic optimization for capacity configuration of data center microgrid thermal energy management equipment considering flexible resources [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2024, 160: 110132.

[60] 曾博，孟自帅，董嘉路，等.考虑电-水耦合灵活性的数据中心与城市配电-水网协同规划研究[J].电工技术学报，2025，40(23)：7554-7569.
Zeng Bo, Meng Zishuai, Dong Jialu, et al. Research on synergistic planning of data center and urban electricity-water distribution networks considering electricity-water interdependent flexibility [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(23): 7554-7569.

[61] Li B, Wang S, Chen Y, et al. Joint network expansion planning with Internet data center and charging stations for EV sharing system [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 20(11): 13251-13261.

[62] Ren X X, Wang J S, Hu X Y, et al. A novel demand response-based distributed multi-energy system optimal operation framework for data centers [J]. Energy and Buildings, 2024, 305: 113886.

[63] Han O Z, Ding T, Yang M, et al. A novel 4-level joint optimal dispatch for demand response of data centers with district autonomy realization [J]. Applied Energy, 2024, 358: 122590.

[64] Sun J J, Yan Y J, Wang Z Y, et al. Privacy-preserving coordinated operation of cross-enterprise data centers [J]. Applied Energy, 2025, 383: 125343.

[65] Wang P, Cao Y J, Ding Z H, et al. Stochastic programming for cost optimization in geographically distributed Internet data centers [J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2020, 8(4): 1215-1232.

[66] Fu C, Zhang W, Zhou X, et al. Stochastic optimization of photovoltaic-integrated data centers with hybrid cooling and waste heat recovery for district energy supply [J]. Renewable Energy, 2026, 256: 124248.

[67] Fan J Q, Yan R J, He Y, et al. Stochastic optimization of combined energy and computation task scheduling strategies of hybrid system with multi-energy storage system and data center [J]. Renewable Energy, 2025, 242: 122466.

[68] Cupelli L, Schutz T, Jahangiri P, et al. Data center control strategy for participation in demand response programs [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 14(11): 5087-5099.

[69] Wang K F, Ye L, Yang S H, et al. A hierarchical dispatch strategy of hybrid energy storage system in Internet data center with model predictive control[J]. Applied Energy, 2023, 331: 120414.

[70] 吴云芸，方家琨，艾小猛，等.计及多种储能协调运行的数据中心实时能量管理[J].电力自动化设备，2021，41(10)：82-89.
Wu Yunyun, Fang Jiakun, Ai Xiaomeng, et al. Real-time energy management of data center considering coordinated operation of multiple types of energy storage[J]. Electric Power Automation Equipment, 2021, 41(10): 82-89.

[71] Huang S H, Yan D X, Chen Y. An online algorithm for combined computing workload and energy coordination within a regional data center cluster [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2024, 158: 109971.

[72] Xiao J W, Yang Y B, Cui S C, et al. Cooperative online schedule of interconnected data center microgrids with shared energy storage[J]. Energy, 2023, 285: 129522.

[73] Xie R, Chen Y, Weng X. Online low-carbon workload, energy, and temperature management of distributed data centers

中国知网　https://www.cnki.net

[C]// 4th Energy Conversion and Economics Annual Forum (ECE Forum 2024), 2024: 536-542.
[74] 李明睿,朱介北,俞露杰,等.实现新能源最大利用的多数据中心自适应负荷调度算法[J].中国电机工程学报,2025,45(6):2071-2083.
Li Mingrui, Zhu Jiebei, YU Lujie, et al. Adaptive spatio-temporal tasks scheduling algorithm in regional interconnected data centers[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(6): 2071-2083.
[75] Ding Z H, Chen S J, Sun Y M, et al. Data center job scheduling and energy management under uncertain environments [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025, 61(4): 5489-5500.
[76] Zhang Q G, Zeng W, Lin Q J, et al. Deep reinforcement learning towards real-world dynamic thermal management of data centers[J]. Applied Energy, 2023, 333: 120561.
[77] Jayanetti A, Halgamuge S, Buyya R. Multi-agent deep reinforcement learning framework for renewable energy-aware workflow scheduling on distributed cloud data centers[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2024, 35(4): 604-615.
[78] Wang Y F, Sun W, Ren P Y, et al. Multi-objective low-carbon scheduling method for data centers based on ensemble reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2026, 17(1): 297-308.
[79] Zhang Y L, Ye Y J, Hu J X, et al. Constrained semi-MDP formulation and perception-enhanced safe policy learning for efficient dynamic task scheduling of data centers [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2026, 17(2): 1209-1224.
[80] Lu N, Yao R Y, Wang Z Y, et al. Low-carbon and QoS-aware operation of data centers by AI task splitting and allocation [J]. Applied Energy, 2026, 405: 127132.
[81] Misaghian M S, Tardioli G, Cabrera A G, et al. Assessment of carbon-aware flexibility measures from data centres using machine learning [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2023, 59(1): 70-80.
[82] 王晴,刘友波,黄杨,等.考虑数据中心需求响应的城市电网阻塞管理[J].电网技术,2020,44(8):3129-3138.
Wang Qing, Liu Youbo, Huang Yang, et al. Congestion management of urban power grid considering demand response of data center[J]. Power System Technology, 2020, 44(8): 3129-3138.
[83] 陈敏,高赐威,陈宋宋,等.考虑数据中心用电负荷调节潜力的双层经济调度模型[J].中国电机工程学报,2019,39(5):1301-1314.
Chen Min, Gao Ciwei, Chen Songsong, et al. Bi-level economic dispatch modeling considering the load regulation potential of Internet data centers[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(5): 1301-1314.
[84] Taghizad-Tavana K, Tarafdar-Hagh M, Nojavan S, et al. Operation of smart distribution networks by considering the spatial-temporal flexibility of data centers and battery energy storage systems [J]. Sustainable Cities and Society, 2024, 114: 105746.
[85] Han J P, Du E S, Du B J, et al. Evaluating the dispatchable capacity of cross-regional data center clusters toward power system operation [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2026, 17(2): 1180-1193.
[86] Yin X H, Ye C J, Ding Y, et al. Exploiting Internet data centers as energy prosumers in integrated electricity-heat system [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(1): 167-182.
[87] Sun Y, Ding Y Y, Chen M H, et al. A coordinated scheduling optimization method for integrated energy systems with data centres based on deep reinforcement learning [J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2024, 18(19): 3071-3084.
[88] Liu X O. Research on collaborative scheduling of Internet data center and regional integrated energy system based on electricity-heat-water coupling[J]. Energy, 2024, 292: 130462.
[89] Zhang Y B, Tang H, Li H X, et al. Integration and interaction of next-generation AI-focused data centers with smart grids and district energy systems: the state-of-the-art, opportunities and challenges [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2025, 224: 116097.
[90] 王雨欣,陆海波,叶承晋,等.考虑多类型市场协同的互联数据中心运营策略[J].电力系统自动化,2023,47(24):121-131.
Wang Yuxin, Lu Haibo, Ye Chengjin, et al. Operation strategy for Internet data centers considering collaboration of multi-type markets[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(24): 121-131.
[91] Chen B Y, Che Y B, Zheng Z H, et al. Multi-objective robust optimal bidding strategy for a data center operator based on bi-level optimization[J]. Energy, 2023, 269: 126761.
[92] Zhou S B, Zhou M, Wu Z Y, et al. Energy-aware coordinated operation strategy of geographically distributed data centers[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2024, 159: 110032.
[93] Zhang W Q, Zavala V M. Remunerating space-time, load-shifting flexibility from data centers in electricity markets [J]. Applied Energy, 2022, 326: 119930.
[94] Cao Y J, Cao F, Wang Y J, et al. Managing data center cluster as non-wire alternative: a case in balancing market[J]. Applied Energy, 2024, 360: 122769.
[95] Guo C S, Luo F J, Yang J J, et al. Transactive operational framework for Internet data centers in geo-distributed local energy markets[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2023, 11(2): 1133-1143.
[96] Chen B Y, Che Y B, Takcı M T, et al. Spatial flexibility provision from geographically dispersed data centers enabling coordinated operation of multi-local flexibility markets [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2026, 17(2): 1371-1381.
[97] Chen M, Gao C W, Shahidehpour M, et al. Incentive-compatible demand response for spatially coupled Internet data centers in electricity markets[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(4): 3056-3069.
[98] Bian Y F, Xie L R, Ma L, et al. A novel two-stage energy sharing method for data center cluster considering 'Carbon-Green Certificate' coupling mechanism [J]. Energy, 2024, 313: 133991.
[99] Bian Y F, Xie L R, Ma L, et al. A novel two-stage energy sharing model for data center cluster considering integrated demand response of multiple loads[J]. Applied Energy, 2025, 384: 125454.

中国知网 https://www.cnki.net

[100] Lu X X, Zhang P, Li K P, et al. Data center aggregators' optimal bidding and benefit allocation strategy considering the spatiotemporal transfer characteristics[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57(5): 4486-4499.

[101] Jin T Y, Bai L Q, Yan M Y, et al. Unlocking spatio-temporal flexibility of data centers in multiple regional peer-to-peer energy transaction markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025, 40(5): 3914-3927.

[102] Yang Z H, Liu H M, Ni M. Day-ahead operation strategy for multiple data centre prosumers: a cooperative game approach [J]. IET Renewable Power Generation, 2025, 19: e12797.

[103] Zou B, Chen G, Zhang H C, et al. Coordinating multiple geo-distributed data centers for enhanced participation in frequency regulation services under uncertainty[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2024, 13(5): 1677-1688.

[104] Ye C J, Yin X H, Ding Y. Hierarchical control of Internet data centers for providing fast electricity-heat regulation services[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2025, 16 (6): 4660-4672.

[105] Zhang Y B, Tang H, Li H X, et al. Unlocking the flexibilities of data centers for smart grid services: optimal dispatch and design of energy storage systems under progressive loading[J]. Energy, 2025, 316: 134511.

[106] 文浙宇，朱继忠，李盛林，等．基于时空协同的多数据中心虚拟电厂低碳经济调度策略[J]．电力系统自动化，2024，48(18)：56-65.
Wen Xiyu, Zhu Jizhong, Li Shenglin, et al. Low-carbon economic dispatch for multiple data center virtual power plant based on spatio-temporal collaboration [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(18): 56-65.

[107] 王继东，许秋铭，黄婷，等．含共享储能的数据中心微网群分布式优化调度[J]．电网技术，2024，48(8)：3238-3247.
Wang Jidong, Xu Qiuming, Huang Ting, et al. Distributed optimal scheduling of data center microgrids cluster with shared energy storage[J]. Power System Technology, 2024, 48(8): 3238-3247.

[108] Ruan J Q, Zhu Y F, Cao Y J, et al. Privacy-preserving bi-level optimization of Internet data centers for electricity-carbon collaborative demand response[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(14): 24948-24959.

[109] Yan D X, Chow M Y, Chen Y. Low-carbon operation of data centers with joint workload sharing and carbon allowance trading[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2024, 12(2): 750-761.

[110] Yuan H T, Bi J, Zhang J, et al. Energy consumption and performance optimized task scheduling in distributed data centers [J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2022, 52(9): 5506-5517.

[111] 梁晨，曾博，雷乐意，等．算力-电力联合市场下数据中心与配电网集成规划：一种多目标区间-随机优化方法[J]．电力系统保护与控制，2025，53(16)：120-135.
Liang Chen, Zeng Bo, Lei Yueyi, et al. Integrated planning of data centers and distribution networks under the computing-electricity joint market: a multi-objective interval-stochastic optimization approach [J]. Power System Protection and Control, 2025, 53(16): 120-135.

[112] Chen J H, Ye D S, Liu Z G, et al. A truthful and near-optimal mechanism for colocation emergency demand response [J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021, 20 (9): 2728-2744.

[113] Guo Y X, Li H N, Pan M. Colocation data center demand response using Nash bargaining theory[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(5): 4017-4026.

[114] 曹望璋，李彬，祁兵，等．计算资源共享模式下的托管式数据中心群两阶段鲁棒优化模型[J]．电网技术，2022，46(10)：4102-4112.
Cao Wangzhang, Li Bin, Qi Bing, et al. Two stage robust optimization model of colocation data centers cluster under computing resource sharing mode [J]. Power System Technology, 2022, 46(10): 4102-4112.

[115] Zhan Y, Ghamkhari M, Xu D, et al. Propagating electricity bill onto cloud tenants: using a novel pricing mechanism[C]// 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2015: 1-6.

[116] Zhan Y, Ghamkhari M, Xu D, et al. Extending demand response to tenants in cloud data centers *via* non-intrusive workload flexibility pricing[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(4): 3235-3246.

[117] 赵天阳，张华君，徐岩，等．不确定环境下含云计算数据中心的电网韧性增强调度[J]．电力系统自动化，2021，45(3)：49-57.
Zhao Tianyang, Zhang Huajun, Xu Yan, et al. Resilience-enhanced scheduling of power system with cloud computing data centers under uncertainty [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(3): 49-57.

[118] Liu S W, Zhao T Y, Liu X, et al. Proactive resilient day-ahead unit commitment with cloud computing data centers[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2022, 58(2): 1675-1684.

[119] Xie Y H, Cui W Q, Wierman A. Enhancing data center low-voltage ride-through[PP/OL]. [2026-02-21]. https://arxiv.org/abs/2510.03867.

[120] Liu Y, Weng Y, Yang R F, et al. Gaussian process-based bilevel optimization with critical load restoration for system resilience improvement through data centers-to-grid scheme [J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, 34: 101007.

[121] Jian J, Zhao J L, Ji H R, et al. Supply restoration of data centers in flexible distribution networks with spatial-temporal regulation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15 (1): 340-354.

[122] Magableh S K, Wang C S, Dawaghreh O. A two-stage risk-averse DRO-MILP methodological framework for managing AI/data center demand shocks [PP/OL]. [2026-02-21]. https://arxiv.org/abs/2601.14665.

[123] Data Center Map. Data center map[EB/OL]. [2026-02-21]. https://www.datacentermap.com/.

[124] Google. Cluster data [EB/OL]. [2026-02-21]. https://github.com/google/cluster-data.

[125] InternLLM. Acme trace[EB/OL]. [2026-02-21]. https://github.com/InternLM/AcmeTrace.

[126] Alibaba. Cluster data [EB/OL]. [2026-02-21]. https://github.com/alibaba/clusterdata.

[127] Huaweicloud. HUAWEI cloud public dataset [EB/OL].

中国知网　https://www.cnki.net

[2026-02-21]. https://github.com/huaweicloud/HUAWEI CloudPublicDataset.
[128] Mindspore-ai. Mindspore [EB/OL]. [2026-02-21]. https://github.com/mindspore-ai/mindspore.
[129] Joosen A, Hassan A, Asenov M, et al. How does it function? Characterizing long-term trends in production serverless workloads [C]// Proceedings of the 2023 ACM Symposium on Cloud Computing, 2023: 443-458.
[130] Hu Q H, Sun P, Yan S G, et al. Characterization and prediction of deep learning workloads in large-scale GPU datacenters[C]// Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, 2021: 1-15.
[131] Patel P, Choukse E, Zhang C J, et al. Splitwise: efficient generative LLM inference using phase splitting [C]// 2024 ACM/IEEE 51st Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), 2024: 118-132.
[132] Rahman S, Khan T A. Energy storage systems for AI data centers: a review of technologies, characteristics, and applicability[J]. Energies, 2026, 19(3): 634.
[133] Knowledge at Wharton. The hidden cost of AI energy consumption [EB/OL]. [2026-02-21]. https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-hidden-cost-of-ai-energy-consumption/.
[134] Islam M J, Ren S L. Equity-aware spatial-temporal workload shifting for sustainable AI data centers [C]//NeurIPS Workshop on Tackling Climate Change with Machine Learning, 2024.

杨 蒙(1998—),男,博士研究生,主要研究方向:能源经济、电力交通系统。E-mail:myang@mae.cuhk.edu.hk
翁 禽(1983—),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:博弈论、信息经济学、数字经济。E-mail:wengxi125@gsm.pku.edu.cn
沈 沉(1970—),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:电力系统分析与控制、能源电力系统数字孪生技术与应用。E-mail:shenchen@mail.tsinghua.edu.cn
陈 玥(1992—),女,通信作者,博士,助理教授,博士生导师,主要研究方向:博弈论、运筹学与能源经济。E-mail:yuechen@mae.cuhk.edu.hk

(编辑 周北辰,章黎)

Research Status and Prospects of Modeling and Applications for Computing Power-Electric Power Coordination

YANG Meng[1], *WENG Xi*[2], *SHEN Chen*[3], *CHEN Yue*[1]
(1. Department of Mechanical and Automation Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China;
2. Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871, China;
3. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: The rapid proliferation of artificial intelligence has significantly increased global computing power demands, drawing widespread attention to the coordination of data centers and power systems. To address this, this paper conducts a systematic study on computing power-electric power coordination. First, it summarizes fundamental models of data centers in computing resource allocation, energy consumption management, and thermal management, and synthesizes modeling that characterizes the coupling between data centers and various energy networks, which lays a foundation for the research on computing power-electric power coordination. It then focuses on research advances in long-term expansion planning and short-term optimal operation for computing power-electric power coordination in three representative scenarios, such as data center microgrids. Furthermore, the paper provides a comprehensive overview of relevant market mechanisms from five perspectives, including the electricity and flexibility markets. It also summarizes resilience enhancement measures, mathematical models, and solution algorithms for computing power-electric power coordination at both transmission and distribution network levels. Subsequently, to further promote the research in this area, the paper surveys and compiles key characteristics of mainstream open data center datasets, including temporal granularity, coverage period, features, and applicable scenarios. Finally, it outlines key research directions for future computing power-electric power coordination from both micro-level aspects, such as coordinated hardware deployment in AI data centers and AI-driven load demand response, and macro-level aspects, such as social and economic benefits.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. 72561160161, No. 72225001), Hong Kong Research Grants Council (No. N_CUHK422/25), and Guangdong Basic and Applied Basic Research Foundation (No. 2026A1515010807).

Key words: computing power-electric power coordination; artificial intelligence (AI); data center; coupling; resilience; load demand response

中国知网 https://www.cnki.net